

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/05/2026	Página: 1 de 27
Título: Realizar Desligamento Emergencial em Rede de Distribuição	Código: POP.00202.EQTL	Revisão: 03	
Classificação da informação: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

1 FINALIDADE

Estabelecer procedimentos para a Realização de Desligamento Emergencial e Programado em Redes de Distribuição, a fim de manter a conformidade entre as atividades de desligamentos emergenciais, planejadas e executadas. O documento apresenta a descrição detalhada, passo a passo as etapas do processo, com o objetivo de garantir a saúde, a segurança e a integridade dos colaboradores e ativos da rede que estarão envolvidos na execução da atividade.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se nas Gerências de Obras e Manutenção, de Centro de Operações, Serviços Técnicos Comerciais e Relacionamento com Cliente.

Este procedimento destina-se aos Controladores, Eletricistas Próprios e Terceiros, Técnicos/Fiscais Próprios e Terceiros, envolvidos direta ou indiretamente na execução das atividades que envolva atuação direta nos desligamentos emergenciais e desligamentos programados em todas as empresas no Grupo Equatorial.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Gerência Centro de Operação

O COI – Centro de Operações Integradas em Tempo Real é o principal responsável por direcionar, autorizar manobras, liberar e executar os desligamentos programados, seguindo as orientações do Controlador do Sistema. Deve ainda avaliar os riscos associados ao desligamento que não tenham sido previamente identificados. Registrar todas as informações pertinentes ao desligamento no sistema OMS.

3.2 Gerência de Obras e Manutenção

É responsável elaborar a solicitação de desligamento.

3.3 Empresa Parceira

É responsável por:

- Manter cadastrado no PROSIS as pessoas autorizadas a executar as atividades do desligamento,
- Executar o desligamento em campo conforme as orientações emitidas pelo COI cumprindo rigorosamente as Regras de Ouro e todas as demais normas, procedimentos e medidas de segurança aplicáveis, assegurando a execução segura da atividade.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/05/2026	Página: 2 de 27
Título: Realizar Desligamento Emergencial em Rede de Distribuição		Código: POP.00202.EQTL	Revisão: 03
Classificação da informação: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

3.4 Gerência de Saúde e Segurança do trabalho

Responsável por orientar, monitorar e assegurar o cumprimento das normas e procedimentos de segurança aplicáveis às atividades de desligamento emergencial da rede, garantindo a integridade física dos colaboradores envolvidos, a mitigação dos riscos operacionais e a adoção das medidas preventivas e corretivas necessárias durante toda a execução da atividade.

3.5 Relacionamento com o Cliente (Consultores)

Responsável por receber e registrar as reclamações dos clientes bem como direcionar as informações às áreas competentes para análise e tratamento das ocorrências.

4 DEFINIÇÕES

4.1 Desligamento Emergencial na Rede de Distribuição

Desligamento emergencial é a interrupção imediata e não programada do fornecimento de energia elétrica, realizada para eliminar riscos iminentes e garantir a segurança de pessoas e do sistema elétrico.

4.2 Desligamento Programado na Rede de Distribuição

Desligamento programado é a interrupção planejada do fornecimento de energia elétrica, autorizada pelo COI e comunicada previamente, destinada à execução de atividades programadas na rede de distribuição.

4.3 Duração equivalente de interrupção por unidade consumidora (DEC)

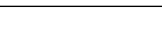
DEC é o indicador que representa o intervalo total de tempo, em média, no período de apuração, em que cada unidade consumidora de um determinado conjunto específico de consumidores que permaneceu sem fornecimento de energia elétrica, em decorrência de interrupções do sistema de distribuição.

4.4 Frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora (FEC)

FEC é o Indicador que representa o número de interrupções no fornecimento de energia elétrica ocorridas, em média, no período de apuração, para cada unidade consumidora de um determinado conjunto específico de consumidores.

4.5 Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST)

O PRODIST define responsabilidades das distribuidoras e dos usuários, bem como critérios para garantir a segurança, confiabilidade, continuidade e qualidade da energia elétrica, sendo de observância obrigatória para todos os agentes envolvidos.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página:
		22/05/2026	3 de 27
Título: Realizar Desligamento Emergencial em Rede de Distribuição		Código: POP.00202.EQTL	Revisão: 03
Classificação da informação: <u> </u> Público X Interno <u> </u> Restrito <u> </u> Confidencial			

5 REFERÊNCIAS

Procedimento Operacional Padrão – POP.00454.EQTL • Utilização de Cesto Aéreo;

Procedimento Operacional Padrão – POP.00110.EQTL • Atividades Preliminares de Segurança;

Procedimento Operacional Padrão – POP.00111.EQTL • Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD:

Procedimento Operacional Padrão – POP.00112.EQTL • Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico;

Procedimento Operacional Padrão – POP.00168.EQTL • Comunicação com o COI

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 Materiais Necessários para Execução das Tarefas

Número de Eletricistas	Ferramentas e Equipamentos	
No mínimo 2	Descrição	Quantidade
	Ferramentas e equipamentos de uso Coletivo (EPC):	
	Rádio de Comunicação;	1
	Vara de Manobra;	1
	Detector de Tensão;	1
	Lanterna portátil;	1
	Sinalização de impedimento de operação (placa ou cartão);	1
	Cones de Sinalização;	6
	DAC – Dispositivo de abertura com carga;	1
	DAQC – Dispositivo anti queda de cartucho;	
	Bloqueador de chave Fusível;	
	Fita de Sinalização.	
Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) básico:		
Capacete com jugular passada;		

No mínimo 2	Descrição	Quantidade
	Ferramentas e equipamentos de uso Coletivo (EPC):	
	Rádio de Comunicação;	1
	Vara de Manobra;	1
	Detector de Tensão;	1
	Lanterna portátil;	1
	Sinalização de impedimento de operação (placa ou cartão);	1
	Cones de Sinalização;	6
	DAC – Dispositivo de abertura com carga;	1
	DAQC – Dispositivo anti queda de cartucho;	
	Bloqueador de chave Fusível;	
	Fita de Sinalização.	
	Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) básico:	
	Capacete com jugular passada;	

Ferramentas e equipamentos de uso Coletivo (EPC):	
Rádio de Comunicação;	1
Vara de Manobra;	1
Detector de Tensão;	1
Lanterna portátil;	1
Sinalização de impedimento de operação (placa ou cartão);	1
Cones de Sinalização;	6
DAC – Dispositivo de abertura com carga;	1
DAQC – Dispositivo anti queda de cartucho;	
Bloqueador de chave Fusível;	
Fita de Sinalização.	
Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) básico:	
Capacete com jugular passada;	

Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) básico: Capacete com jugular passada;	
--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/05/2026	Página: 4 de 27
Título: Realizar Desligamento Emergencial em Rede de Distribuição	Código: POP.00202.EQTL	Revisão: 03	
Classificação da informação: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

	Vestimentas Retardante a chama (Uniforme); Botina de segurança dielétricas; Equipamento de Proteção Individual (EPI) complementar: Óculos de proteção; Balaclava; Luvas isoladas; Luva de Vaqueta; Cinto Paraquedista; Talabarte; Trava-quedas; Linha de vida; Protetor facial contra arco elétrico NR10; Nota 01: Em qualquer atividade operacional os eletricitistas devem estar usando desde o início da atividade, chegando ao local, minimamente com os Equipamentos de Proteção Individual Básicos, e que conforme os passos da tarefa e a análise preliminar de riscos (APR) apontar a necessidades e complementação, deverão ser acrescentados as esses EPI Básicos, os Equipamentos de Proteção Individual Complementares.	
--	--	--

6.2 Passo a passo para execução das tarefas

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Notificação de anomalia na Rede	A notificação pode vir de duas formas distintas: 1.1 O Controlador verifica, pelo sistema supervisório, através dos alarmes, possíveis anomalias que podem afetar o fornecimento de energia para o	Ergonômico	Seguir regras descritas no Mapa de Risco do local de trabalho.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/05/2026	Página: 5 de 27
Título: Realizar Desligamento Emergencial em Rede de Distribuição	Código: POP.00202.EQTL	Revisão: 03	
Classificação da informação: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

	cliente; 1.2 O COI, recebe pelo seu Sistema Informatizado, uma Nota de Reclamação, vinda dos canais de atendimento classificados nos seguintes tipos: • Condutor rompido; • Choque; • Dano na Rede; • Fogo na Rede; • Objeto na Rede; • Falta de Energia; • Falta de Fase. Nota 02: Os critérios para definição de prioridade de atendimento dentre as Notas de Reclamação Emergenciais são subjetivos, ou seja, cabe ao Controlador do COI avaliar a Nota de Reclamação que deverá ser priorizada, levando em consideração sempre a quantidade de unidades consumidoras interrompidas, consumidores do Grupo “A”, cliente prioritários como Hospitais, risco à vida e Clientes Vitais, tempo decorrido da reclamação etc.		
2. Acionar a Equipe de Campo para verificação	2.1 Deslocar até o local da reclamação e constatar se de fato trata-se de uma Nota de	Atropelamento; Abalroamento;	Usar os EPI's: Capacete com jugular passada;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/05/2026	Página: 6 de 27
Título: Realizar Desligamento Emergencial em Rede de Distribuição	Código: POP.00202.EQTL	Revisão: 03	
Classificação da informação: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

	Reclamação “emergencial”, 2.2 Constatado de fato que se trata de uma NR Emergencial, comunica o COI , através do POP.00168.EQTL - Comunicação com o COI. 2.3 A equipe de Campo, informa ao COI as condições encontradas no local para definição e execução das tratativas operacionais necessárias.	Colisão; Lesões físicas.	Óculos de proteção Uniforme retardante chama; Luva de raspa, serviço; Botina de segurança dielétrica.
3. Gerar Nota de Reclamação Emergencial	3.1 No caso de uma inspeção em campo de origem a alarmes do sistema supervisorio, a própria equipe no COI deve Gerar Nota de Reclamação no sistema OMS; 3.2 O Controlador deve verificar pelo sistema OMS (OPER/ADMS) no mapa digitalizado no COI, quais são as Chaves e ou Equipamentos que deverão ser manobrados para isolar o trecho com “anomalia”; 3.3 No caso de reclamações oriundas dos canais de atendimento a Nota de Reclamação é gerada automaticamente, informando a possível localização da	Ergonômico	Seguir regras descritas no Mapa de Risco do local de trabalho.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/05/2026	Página: 7 de 27
Título: Realizar Desligamento Emergencial em Rede de Distribuição		Código: POP.00202.EQTL	Revisão: 03
Classificação da informação: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

	anomalia. 3.4 Nas distribuidoras que utilizam o ADMS, caso haja abertura do equipamento através da atuação da proteção ou por telecomando será gerado automaticamente a Nota de Reclamação. Nota 03: No atendimento à uma ocorrência de falta de energia elétrica, nas situações onde não for encontrada a causa do defeito no ponto informado, a equipe do plantão deve percorrer 500m a jusante e à montante da rede de distribuição aérea, com intuito de percorrer a rede visando a identificação do defeito. Nota 04: É importante ressaltar de não esquecer de utilizar os equipamentos para reduzir as anomalias na rede, como galhos de árvores próximos ou tocando na rede, instalar espaçadores em locais onde a rede tem cabos mais próximos uns dos outros, e avaliar os elos fusíveis instalados nas chaves, em último caso, nos transformadores sobrecarregados, e solicitar instalação de medição de 7 dias para avaliar nível de tensão da área de transformação.		
--	---	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/05/2026	Página: 8 de 27
Título: Realizar Desligamento Emergencial em Rede de Distribuição		Código: POP.00202.EQTL	Revisão: 03
Classificação da informação: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

4 Interligar cargas possíveis	4.1 Proceder com o isolamento do trecho com anomalia na RD, visando a segurança das Equipes em campo, tendo que o desligamento “emergencial” sempre deve ser tratado com “calma e tranquilidade”; 4.2 Verificar as possíveis interligações e ou transferências de cargas, a fim de reduzir o número de Unidades Consumidoras atingidas pelo desligamento “emergencial”; 4.3 Caso a anomalia seja na Rede de Distribuição de Baixa Tensão, proceder abertura de jumpers se necessário e caso haja clientes Vitais e Vips no trecho que poderá ser restabelecido com a abertura dele; 4.4 Efetuar transferências de circuitos, caso a anomalia seja na RD de MT, a fim de reduzir o impacto do indicador de DEC, realimentando assim parte das cargas interrompidas; 4.5 Mobilizar mais Equipes de Campo, para isolar o trecho com maior rapidez, se necessário; 4.6 Dependendo da gravidade da anomalia na RD,	Atropelamento; Abalroamento; Colisão; Lesões físicas.	Usar os EPI's: Capacete com jugular passada; Óculos de proteção; Uniforme retardante a chama; Luva de raspa, serviço; Botina de segurança dielétrica.
--------------------------------------	---	---	---

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/05/2026	Página: 9 de 27
Título: Realizar Desligamento Emergencial em Rede de Distribuição		Código: POP.00202.EQTL	Revisão: 03
Classificação da informação: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

	acionar e mobilizar equipes de Manutenção próprias da EQTL e ou parceiras prestadoras de Serviços. Nota 05: • O COI deverá checar se a equipe atende o requisito legal de intervalo mínimo de 11 horas consecutivas de descanso (intervalo inter-jonadas); • Em caso negativo a equipe não poderá ser acionada; • O COI deverá possuir lista de colaboradores capacitados para execução da atividade, sendo proibido acionar equipes sem a capacitação. • O acionamento em descumprimento do intervalo inter-jornada deverá ser autorizado pela diretoria. 4.7 Caso as interligações de cargas sejam possíveis, monitorar o carregamento dos circuitos pela corrente e ajustes de proteção, assim como dos Transformadores de Força na Subestação.		
--	---	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/05/2026	Página: 10 de 27
Título: Realizar Desligamento Emergencial em Rede de Distribuição	Código: POP.00202.EQTL	Revisão: 03	
Classificação da informação: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

5. Executar as Tarefas preliminares de segurança	Executar o POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança.	Atropelamento; Abalroamento; Colisão; Lesões físicas.	Usar os EPI's: Capacete com jugular passada; Óculos de proteção; Uniforme retardante a chama; Luva de raspa, serviço; Botina de segurança dielétrica.
6. Preparar para o início do desligamento programado na RD	6.1 O COI (Centro de Operações Integradas), solicita e ou confirma o nome do Encarregado do Serviço e ou nome do líder da "Equipe Especializada", conforme POP.00168.EQTL - Comunicação com o COI. Nota 06: Confirma as condições climáticas favoráveis a execução da manobra; Nota 07: O controlador deve abortar o início do desligamento caso seja identificado quaisquer situações impeditivas, sejam técnicas, climáticas adversas e de segurança.		Usar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's): Capacete com jugular passada; Óculos de proteção; Uniforme retardante a chama; Luva de raspa, serviço; Botina de segurança dielétrica.
7. Equipar-se com os Equipamentos de Proteção Individual	Equipar-se para a execução da manobra de abertura de chave e ou equipamento.		Usar os Equipamentos de

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/05/2026	Página: 11 de 27
Título: Realizar Desligamento Emergencial em Rede de Distribuição	Código: POP.00202.EQTL	Revisão: 03	
Classificação da informação: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

(EPI's) complementares			Proteção Individual (EPI's): Capacete com jugular passada; Óculos de proteção; Uniforme retardante a chama; Luva de raspa, serviço; Botina de segurança dielétrica; Bolsa de lona; Luva Isolante com Luva de Cobertura conforme classe de tensão; Balaclava; Cinto Tipo Paraquedista; Trava Queda; Sistema de Linha de Vida.
8. Subir na escada ou cesto aéreo	Executar os passos do POP.00112.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico ou POP.00454.EQTL - Utilização de Cesto Aéreo, conforme análise prévia de risco e aplicabilidade a atividade.		Usar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's): Capacete com jugular passada; Óculos de proteção;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/05/2026	Página: 12 de 27
Título: Realizar Desligamento Emergencial em Rede de Distribuição		Código: POP.00202.EQTL	Revisão: 03
Classificação da informação: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

	Nota 08: Posicionar para a realização da manobra das chaves e ou equipamento.		Uniforme retardante a chama; Luva de raspa, serviço; Botina de segurança dielétrica; Bolsa de lona; Luva Isolante com Luva de Cobertura conforme classe de tensão; Balaclava; Cinto Tipo Paraquedista; Trava Queda; Sistema de Linha de Vida.
9. Bloquear o religamento automático do circuito envolvido na intervenção, se necessário.	9.1 Efetuar o bloqueio do Relé de Religamento, do referido circuito envolvido na intervenção da Rede de Distribuição (RD). Nota 09: O Bloqueio deve ser efetuado, de preferência, pelo Sistema de Automação, via Centro de Operações Integradas (COI).		Usar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's): Capacete com jugular passada; Óculos de proteção; Uniforme retardante a chama; Luva de raspa, serviço;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/05/2026	Página: 13 de 27
Título: Realizar Desligamento Emergencial em Rede de Distribuição		Código: POP.00202.EQTL	Revisão: 03
Classificação da informação: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

			Botina de segurança dielétrica; Luva Isolante com Luva de Cobertura conforme classe de tensão; Balaclava; Cinto Tipo Paraquedista; Trava Queda; Sistema de Linha de Vida.
10. Autorizar a abertura das chaves (caso de manobras simples)	10.1 Autoriza, durante a comunicação com o COI (POP.00168.EQTL - Comunicação com o COI) ao Supervisor ou Líder da Equipe Especializada a abertura das chaves e ou equipamento, conforme solicitado na SI – Solicitação de Intervenção, aprovada para o Desligamento Programado em RD. Nota 10: Alertar sobre a execução das Regras de Ouro.		Usar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's): Capacete com jugular passada; Óculos de proteção; Uniforme retardante a chama; Luva de raspa, serviço; Botina de segurança dielétrica; Bolsa de lona; Luva Isolante com Luva de Cobertura

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/05/2026	Página: 14 de 27
Título: Realizar Desligamento Emergencial em Rede de Distribuição		Código: POP.00202.EQTL	Revisão: 03
Classificação da informação: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

			conforme classe de tensão; Balaclava; Cinto Tipo Paraquedista; Trava Queda; Sistema de Linha de Vida.
11. Executar as Manobras na RD	11.1 Executar os passos das manobras, conforme descrito na Ordem de Manobra, escrita especificamente para cada SI (Solicitação de Intervenção). Nota 11: Os passos descritos deverão ser efetuados pelo Controlador que na data e hora do desligamento estará em serviço no COI Centro de Operações Integradas, em conjunto com o Líder da equipe de Plantão, no local da Intervenção, conforme determinado no momento do planejamento das intervenções.		Usar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's): Capacete com jugular passada; Óculos de proteção; Uniforme retardante a chama; Luva de raspa, serviço; Botina de segurança dielétrica; Bolsa de lona; Luva Isolante com Luva de Cobertura conforme classe de tensão; Balaclava; Cinto Tipo Paraquedista;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/05/2026	Página: 15 de 27
Título: Realizar Desligamento Emergencial em Rede de Distribuição		Código: POP.00202.EQTL	Revisão: 03
Classificação da informação: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

			Trava Queda; Sistema de Linha de Vida.
12. Executar as tarefas Preliminares de Segurança para trabalho elétrico	Executar os passos descritos no POP.00112.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico.		Usar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's): Capacete com jugular passada; Óculos de proteção; Uniforme retardante a chama; Luva de raspa, serviço; Botina de segurança dielétrica; Luva Isolante com Luva de Cobertura conforme classe de tensão; Balaclava; Cinto Tipo Paraquedista; Trava Queda; Sistema de Linha de Vida.
13. Executar o serviço	13.1 Executar o serviço, conforme solicitado na SI (Solicitação de Intervenção).		Usar os Equipamentos de

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/05/2026	Página: 16 de 27
Título: Realizar Desligamento Emergencial em Rede de Distribuição		Código: POP.00202.EQTL	Revisão: 03
Classificação da informação: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

			Proteção Individual (EPI's): Capacete com jugular passada; Óculos de proteção; Uniforme retardante a chama; Luva de raspa, serviço; Botina de segurança dielétrica; Bolsa de lona; Luva Isolante com Luva de Cobertura conforme classe de tensão; Balaclava; Cinto Tipo Paraquedista; Trava Queda; Sistema de Linha de Vida.
14. Comunicar ao Centro de Operação Integrado (COI)	14.1 Comunicar ao Centro de Operações Integradas (COI), serviço de campo concluído. Nota 12: Informar ao Centro de Operações Integradas (COI), que não existe mais nenhum Colaborador envolvido com o		Usar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's): Capacete com jugular passada; Óculos de proteção;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/05/2026	Página: 17 de 27
Título: Realizar Desligamento Emergencial em Rede de Distribuição		Código: POP.00202.EQTL	Revisão: 03
Classificação da informação: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

	circuito elétrico que foi desligado, assim como os aterramentos temporários, bloqueios (impedimentos de reenergização) e as sinalizações já foram retirados, conforme POP.00112.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico.		Uniforme retardante a chama; Luva de raspa, serviço; Botina de segurança dielétrica.
15. Retornar a manobra	Solicitar, retorno das manobras, para reenergização do trecho do desligamento programado na RD.		Usar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's): Capacete com jugular passada; Óculos de proteção; Uniforme retardante a chama; Luva de raspa, serviço; Botina de segurança dielétrica; Bolsa de lona; Luva Isolante com Luva de Cobertura conforme classe de tensão; Balaclava; Cinto Tipo Paraquedista; Trava Queda;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/05/2026	Página: 18 de 27
Título: Realizar Desligamento Emergencial em Rede de Distribuição		Código: POP.00202.EQTL	Revisão: 03
Classificação da informação: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

			Sistema de Linha de Vida.
16. Reposicionar no poste escada ou cesto aéreo para o fechamento da chave e ou equipamento	Reposicionar a escada no poste conforme POP.00111.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD.		Usar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's): Capacete com jugular passada; Óculos de proteção; Uniforme retardante a chama; Luva de raspa, serviço; Botina de segurança dielétrica; Bolsa de lona; Luva Isolante com Luva de Cobertura conforme classe de tensão; Balaclava; Cinto Tipo Paraquedista; Trava Queda; Sistema de Linha de Vida.
17. Autorizar o Fechamento das Chaves	Autoriza, conforme POP.00168.EQTL - Comunicação com o COI ao Supervisor ou Líder da equipe		Usar os Equipamentos de

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/05/2026	Página: 19 de 27
Título: Realizar Desligamento Emergencial em Rede de Distribuição	Código: POP.00202.EQTL	Revisão: 03	
Classificação da informação: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

	especializada o fechamento das chaves e ou equipamento conforme Solicitação de Intervenção (SI) aprovada para o Desligamento Programado em Rede de Distribuição (RD).		Proteção Individual (EPI's): Capacete com jugular passada; Óculos de proteção Uniforme retardante a chama; Luva de raspa, serviço; Botina de segurança dielétrica; Luva Isolante com Luva de Cobertura conforme classe de tensão; Balaclava; Cinto Tipo Paraquedista; Trava Queda; Sistema de Linha de Vida.
18. Desbloquear o religamento.	18.1 Normalizar o bloqueio de religamento, no caso o desbloqueio do relé de Religamento do referido circuito envolvido na intervenção da Rede de Distribuição (RD), Nota 13: O desbloqueio do relé de religamento poderá ser executado pelo Centro de		Usar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's): Capacete com jugular passada; Óculos de proteção;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/05/2026	Página: 20 de 27
Título: Realizar Desligamento Emergencial em Rede de Distribuição		Código: POP.00202.EQTL	Revisão: 03
Classificação da informação: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

	Operações Integradas (COI), via Sistema de Automação, quando possível.		Uniforme retardante a chama; Luva de raspa, serviço; Botina de segurança dielétrica; Bolsa de lona Luva Isolante com Luva de Cobertura conforme classe de tensão; Balaclava; Cinto Tipo Paraquedista; Trava Queda; Sistema de Linha de Vida;
19. Comunicar ao Centro de Operação Integrado (COI)	19.1 Comunicar ao Centro de Operações Integradas (COI), conforme POP.00168.EQTL - Comunicação com o COI, finalizado o fechamento das chaves e ou equipamento, conforme os respectivos procedimentos; 19.2 Informar ao Centro de Operações Integradas (COI), que os serviços em campo, foram totalmente executados conforme programação;		Usar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's): Capacete com jugular passada; Óculos de proteção; Uniforme retardante a chama; Luva de raspa, serviço;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/05/2026	Página: 21 de 27
Título: Realizar Desligamento Emergencial em Rede de Distribuição		Código: POP.00202.EQTL	Revisão: 03
Classificação da informação: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

	19.3 Informar ao Centro de Operações Integradas (COI), qualquer alteração ocorrida 19.4 na configuração no trecho desligado, para registro no Sistema de Registro de Ocorrências e ciência dos demais Controladores do COI.		Botina de segurança dielétrica; Luva Isolante com Luva de Cobertura conforme classe de tensão; Balaclava; Cinto Tipo Paraquedista; Trava Queda; Sistema de Linha de Vida.
20. Finalizar a Ocorrência do Desligamento Programado	20.1 Proceder a baixa e encerramento da Ocorrência/incidente no sistema OMS (OPER/ADMS), registrando o horário de finalização da intervenção, informada pelo Líder da Equipe responsável pelo desligamento em campo; 20.2 Apontar na Ocorrência se ocorreu ultrapassagem, bem como justificativa, no tempo previsto do desligamento programado, para posteriores justificativas aos Colaboradores que fazem a Gestão dos Indicadores Técnicos da Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC) e Frequência Equivalente de		Usar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's): Capacete com jugular passada; Óculos de proteção; Luva de raspa, serviço; Botina de segurança dielétrica.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/05/2026	Página: 22 de 27
Título: Realizar Desligamento Emergencial em Rede de Distribuição		Código: POP.00202.EQTL	Revisão: 03
Classificação da informação: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

	Interrupção por Unidade Consumidora (FEC).		
21. Desfazer as atividades preliminares de segurança	Executar os passos de fechamento dos POP.00112.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico ou POP.00454.EQTL - Utilização de Cesto Aéreo, dependendo do caso, e o POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança.		Usar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's): Capacete com jugular passada; Óculos de proteção; Uniforme retardante a chama; Luva de raspa, serviço; Botina de segurança dielétrica; Luva Isolante com Luva de Cobertura conforme classe de tensão; Balaclava; Cinto Tipo Paraquedista; Trava Queda; Sistema de Linha de Vida.

Nota 14: Quanto aos pontos de aterramento

- A equipe deve trabalhar entre pontos de aterramento, exigindo no mínimo dois aterramentos, salvo quando trabalhar no último poste (figura 1);
- Os aterramentos devem ser previstos e instalados o mais próximo do(s) local (is) de serviço(s), para cada área de trabalho e suas frações de serviços e quantos forem necessários;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/05/2026	Página: 23 de 27
Título: Realizar Desligamento Emergencial em Rede de Distribuição	Código: POP.00202.EQTL	Revisão: 03	
Classificação da informação: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

- Deve ser dada atenção especial em área rural, em decorrência de ramificações inclusive de outros circuitos, indução etc.
- As figuras a seguir ilustram as situações e os pontos de aterramentos mínimos necessários:

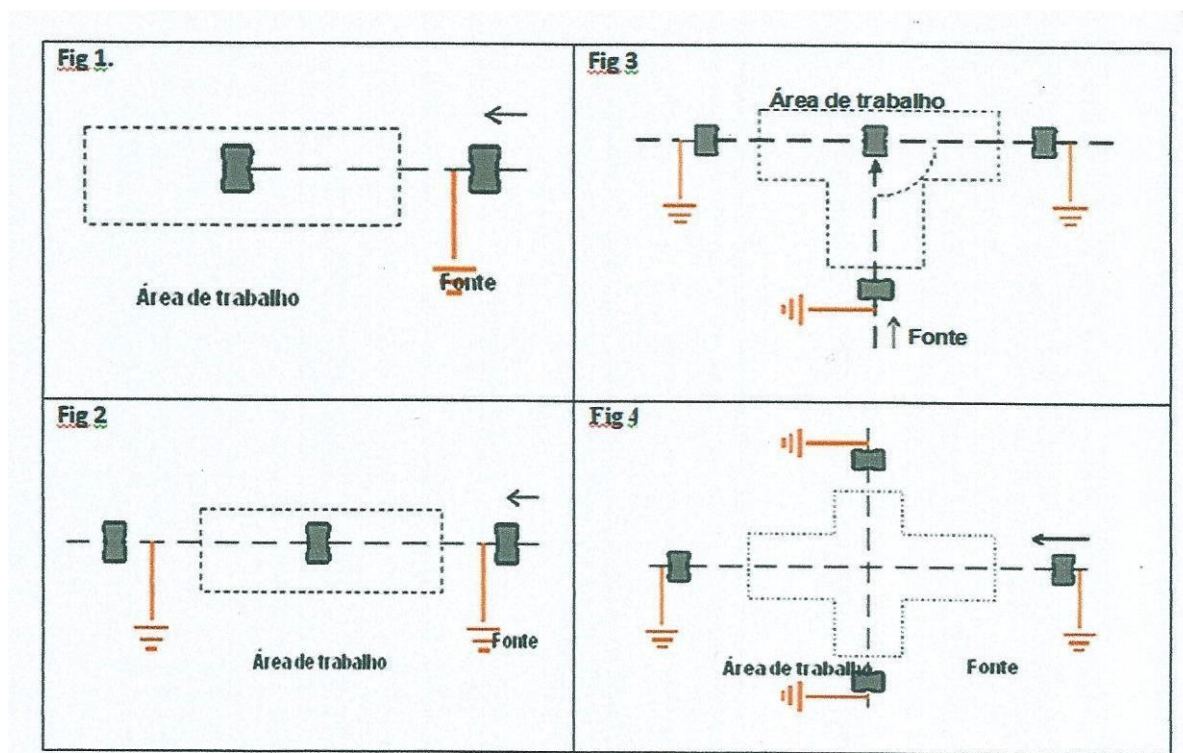


Figura 1 - Trabalho entre pontos de aterramento, exigindo no mínimo dois aterramentos, salvo quando trabalhar no último poste

Nota 15: Detalhes de alguns procedimentos que devem ser seguidos para intervenções emergenciais

1º Caso – Medição de tensão: O COI deverá solicitar que seja realizada medição de tensão em todas as fases dos transformadores de distribuição nos casos de energização apresentados abaixo:

- Alteração de tap do transformador;
- Desligamento emergencial de manutenção na rede BT, associados à substituição do transformador, devido a queima dele;
- Desligamentos emergenciais que tenham causa e sub causa definidas, e que não estejam associadas à sobrecarga do transformador.

2º Caso – Medição de tensão e corrente: O COI deverá solicitar que seja realizada medição de tensão e corrente em todas as fases dos transformadores de distribuição nos casos de energização apresentados abaixo:

- Substituição de transformadores emergenciais; devido sobrecargas;
- Desligamentos emergenciais que não possuem motivo aparente ou por suspeita de

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/05/2026	Página: 24 de 27
Título: Realizar Desligamento Emergencial em Rede de Distribuição	Código: POP.00202.EQTL	Revisão: 03	
Classificação da informação: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

sobrecarga.

6.3 Critério para manobra em atendimento de emergência

6.3.1 Como regra geral, em desligamentos acidentais deve-se procurar reduzir ao máximo o trecho afetado, como também minimizar desligamentos aos consumidores com prioridade de atendimento;

6.3.2 Quando as manobras envolverem transferência de carga, cuidados especiais devem ser tomados para que certos parâmetros e características próprias dos condutores e equipamentos da rede não sejam ignorados, tais como:

- a) Para os condutores: Os fluxos de corrente, na nova configuração da rede, após as manobras, não devem ultrapassar os valores limites de corrente dos condutores;
- b) Para as chaves fusíveis, seccionadoras (unipolares e tripolares) e de operação sobcarga:
 - A capacidade nominal destas chaves não deve ser ultrapassada durante as manobras.
- c) Para religadores automáticos: Os religadores devem ser previamente by passados nas seguintes condições:
 - Não forem satisfeitas as condições de: corrente especificada, capacidade de ruptura e coordenação;
 - Quando o mesmo estiver situado em barramento reversível, durante o processo de inversão do chaveamento. Quando localizado na rede de distribuição, em que esteja inserido em situação de anel;
 - Quando localizado na rede de distribuição, em que esteja com fluxo invertido.

Nota 16: No caso de o equipamento possuir o dispositivo “modo chave” este pode ser utilizado substituindo o by-pass;

- d) Para banco de capacitores:
 - No caso de produzirem efeitos indesejáveis nos níveis de tensão, o(s) banco de capacitores devem ser previamente desligados;
 - Para os casos de desligamento ou energização de trechos que possuam instalados banco de capacitores, estes devem ser retirados de operação antes da execução das manobras.
- e) Para reguladores de tensão: Devem ser previamente by passados, seguindo-se as instruções de operações respectivas, quando:
 - Não forem satisfeitas as condições de carga nominal e de curto-circuito do equipamento, devido à nova configuração;
 - Não forem satisfeitas as condições decorrente especificada.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/05/2026	Página: 25 de 27
Título: Realizar Desligamento Emergencial em Rede de Distribuição		Código: POP.00202.EQTL	Revisão: 03
Classificação da informação: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

Nota 17:

- Para manobras que envolvam o banco regulador, os equipamentos deverão obrigatoriamente estar na posição neutra (zerados) e os controles eletrônicos desligados;
- Em manobras com a inversão do fluxo de corrente. O equipamento deverá ser deixado na posição neutra ou zero (em casos em que se tenha conhecimento prévio de que o regulador pode ser operado com fluxo inverso, esta opção deverá ser habilitada no painel do mesmo)
- Quando localizado na rede de distribuição, em que esteja inserido em situação de anel, o banco regulador deverá ser deixado na posição neutra ou zero e os painéis desligados;

6.4 Critério para acionar equipes para atendimento de emergência

6.4.1 Após tomar conhecimento da ocorrência, o COI deve avaliar o grau de necessidade para acionar a equipe de emergência;

6.4.2 Detectar através da escala de revezamento de eletricitistas, a equipe que poderá ser acionada para os serviços emergenciais (sobreaviso);

6.4.3 Havendo negativa no acionamento da equipe, o COI deverá acionar o responsável pela Unidade de Serviço ou o Coordenador Técnico da respectiva distribuidora;

6.4.4 Quando houver necessidade de acionamento de equipes fora do sobreaviso, o COI deverá entrar em contato com o responsável pela Unidade de Serviço, para o mesmo providenciar o acionamento das equipes.

6.5 Fluxo de informações em caso de desligamentos de grande relevância

O COI, quando da ocorrência de desligamentos emergenciais de grande relevância (ex.: desligamentos envolvendo grande quantidade de clientes e/ou envolvendo pequena quantidade de UCs, mas de longa duração etc.), deverá imediatamente (ou o mais breve possível) informar o líder do COI que tomará as providências cabíveis (ou orientará) para promover os avisos ao Coordenador de Operação do Sistema e/ou Gerente de Operação do Sistema.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/05/2026	Página: 26 de 27
Título: Realizar Desligamento Emergencial em Rede de Distribuição		Código: POP.00202.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __Público <u>X</u> Interno __Restrito __Confidencial			

7 RECURSOS NECESSÁRIOS

Item não aplicável (NA)

8 ITEM DE CONTROLE

- DEC
- FEC
- DIC
- FIC
- DMIC

9 ANEXOS

Item não aplicável (N/A)

10 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA (Elaboração/ Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	07/03/2022	-	Emissão Inicial	Lino José Mendes Soares
01	27/02/2024		Revalidação Sem necessidade de treinamento	Lino José Mendes Soares
02	14/05/2024		Adicionado as notas sobre distância necessária a percorrer para identificação da ocorrência	Isaac Lauda Silva Seixas

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/05/2026	Página: 27 de 27
Título: Realizar Desligamento Emergencial em Rede de Distribuição		Código: POP.00202.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __Público <u>X</u> Interno __Restrito __Confidencial			

REV	DATA (Elaboração/ Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
03	19/05/2026	-	Ajustes nas nomenclaturas dos sistemas	Valber da Silva Carvalho Ramon Garcia Portela

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Valber da Silva Carvalho – Gerência Corporativa de COIx

Ramon Garcia Portela - Gerência Corporativa de COIx

APROVADOR

Rodolpho Rathge Rangel Ribeiro – Gerência Corporativa de COIx